準備轉換
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/snapmirror/concept_licensing_requirements_for_transition.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備轉換 1
移轉授權需求 1
準備7-Mode系統進行轉換 1
準備叢集以進行移轉 2
建立轉換對等關係 3
設定SnapMirror關係的TCP視窗大小 4

準備轉換

在開始轉換之前、您必須先準備7-Mode儲存系統和叢集、然後再將7-Mode Volume移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware。您也必須在7-Mode系統和儲存虛擬機器（SVM）之間建立轉換對等關係。

移轉授權需求

在您將磁碟區從7-Mode移轉至叢集Data ONTAP 式的SnapMirror之前、您必須確保SnapMirror已獲得7-Mode儲存系統的授權。如果您要轉換7-Mode Volume SnapMirror關係、則來源叢集和目的地叢集也需要SnapMirror授權。

如果SnapMirror已在7-Mode系統上獲得授權、您可以使用相同的授權進行轉換。如果您沒有7-Mode SnapMirror授權、您可以從銷售代表處取得暫時的SnapMirror授權以進行移轉。

在7-Mode系統上啟用的功能授權必須新增至叢集。如需取得叢集功能授權的相關資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

準備7-Mode系統進行轉換

在開始轉換之前、您必須先完成7-Mode系統上的特定工作、例如新增SnapMirror授權和7-Mode系統、才能與目標叢集通訊。

您要轉換的所有7-Mode磁碟區都必須處於線上狀態。

步驟

1. 在7-Mode系統上新增並啟用SnapMirror授權：

   a. 在7-Mode系統上新增SnapMirror授權：

      ‘授權新增**_license_code_**

   「*license_code*」是您購買的授權代碼。

   a. 啟用SnapMirror功能：

      ’*選項SnapMirror。啟用on *

2. 選擇下列其中一個選項、將7-Mode系統和目標叢集設定為彼此通訊：
   - 將「napmirror存取」選項設為「ALL」。
   - 將"shnapmirror・access"（快照鏡像存取）選項的值設定為叢集上所有lifs的IP位址。
   - 如果"shnapmirror・access"選項是"legacy（傳統）"、而"napmirror.checkip.enable`選項是"Off"、請將SVM名稱新增至"/etc/SnapMirror・allow"檔案。
   - 如果"shnapmirror・access"選項是"legacy（舊版）"、而"napmirror.checkip.enable`選項是"on"、請將lifs的IP位址新增至"etc/SnapMirror・allow"檔案。

3. 視7-Mode系統的版本而定Data ONTAP 、請執行下列步驟：
   a. 允許所有介面上的SnapMirror流量：

      ‘選項**interface.blocked.SnapMirror "**

   b. 如果您執行Data ONTAP 的是版本7.3.7、8.0.3或8.1、而且使用e0M介面的IP位址做為管理IP位址、以便與7-Mode Transition Tool互動、請允許e0M介面上的資料流量：

      ‘選項**interface.blocked.mgmt_data_trait off**’

準備叢集以進行移轉

在轉換7-Mode系統之前、您必須先設定叢集、並確保叢集符合設定LIF及驗證網路連線以進行轉換等需求。

- 叢集和SVM必須已設定完成。

  "軟體設定"

  目標SVM不得處於SVM災難恢復關係中。

- 叢集必須使用叢集管理LIF才能連線。
- 叢集必須健全、且所有節點都必須處於接管模式。
- 將包含移轉磁碟區的目標集合體必須具有SFO原則。
- 集合體必須位於尚未達到最大Volume限制的節點上。
- 若要在轉換Volume SnapMirror關係時建立SVM對等關係、必須符合下列條件：
  - 次要叢集的SVM名稱不得與主要SVM相同。
  - 主叢集的SVM名稱不得與次要SVM相同。
  - 來源7-Mode系統的名稱不應與任何已處理的本機SVM或SVM發生衝突。

您可以在叢集的每個節點上設定預設IPspace或叢集間LIF的本機LIF、以便在叢集與7-Mode系統之間進行通訊。如果您已設定本機lifs、則不必設定叢集間lifs。如果您同時設定叢集間生命與本機生命體、則偏好使用本機生命體。

1. 在叢集的每個節點上建立叢集間LIF、以便叢集與7-Mode系統之間進行通訊：
   a. 建立叢集間LIF：

      hy*網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_intercluster *lif*-role inter-cluster -home-node_node_-home -port *home_port*-address_ip_address_-netm *netask**

      ```
      cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif
      intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
      e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
      ```

b. 為叢集間LIF建立靜態路由：

hy*網路路由會建立-vserver *Svm_name*-destination *ip_address/mask*-gateway_ip_address_*

```
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0
-gateway 10.61.208.1
```

c. 確認您可以使用叢集間LIF來ping 7-Mode系統：

hy*網路ping -lif_intercluster *lif*-vserver *Svm_name*-destination *remente_inetaddress**

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

對於多重路徑、您必須在每個節點上有兩個叢集間生命體。

"網路與LIF管理"

建立轉換對等關係

"NetApp文件：產品庫A-Z"

建立轉換對等關係

您必須先建立移轉對等關係、才能設定SnapMirror關係、以便在7-Mode系統和叢集之間進行移轉。身為叢集管理員、您可以使用「vserver對等轉換create」命令、在ANSVM和7-Mode系統之間建立轉換對等關係。

- 您必須確保來源7-Mode系統的名稱不會與任何本機SVM或已處理的SVM衝突。
- 您必須建立一個叢集Data ONTAP 式的DP類型、其中的7-Mode資料必須轉換至該類型的。

  叢集Data ONTAP 式的等量資料磁碟區大小必須等於或大於7-Mode磁碟區的大小。

- 您必須確保SVM名稱不含「」。
- 如果您使用的是本機lifs、則必須確保下列各項：
  - 在預設IPspace中建立本機lifs
  - 本機生命量是在磁碟區所在的節點上設定
  - LIF移轉原則與Volume節點相同、因此兩者都能移轉至相同的目的地節點

建立轉換對等關係時、您也可以指定多重路徑FQDN或IP位址、以平衡資料傳輸的負載。

步驟

1. 使用「vserver對等轉換create」命令建立轉換對等關係。

2. 使用「vserver對等轉換展示」來驗證是否已成功建立轉換對等關係。

建立及檢視轉換對等關係的範例

下列命令可建立SVM VS1與7-Mode系統Sc1之間的轉換對等關係、其中包含多重路徑位址src1-e0d、以及本機lif1和lif2：

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src1 -multi-path-address src1-e0d -local-lifs lif1,lif2
```

下列範例顯示單一SVM（VS1）與多個7-Mode系統之間的轉換對等關係：

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src3
Transition peering created

cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src2
Transition peering created
```

下列輸出顯示SVM VS1的轉換對等關係：

```
cluster1::> vserver peer transition show
Vserver  Source Filer  Multi Path Address   Local LIFs
-------  ------------  -----------------    ---------
vs1      src2               -                       -
vs1      src3               -                       -
```

設定SnapMirror關係的TCP視窗大小

您可以設定7-Mode Volume與ONTAP VMware Volume之間SnapMirror關係的TCP視窗大小、以改善SnapMirror傳輸處理量、使複寫作業更快完成。

SnapMirror原則命令提供了「窗口大小-用於TDP鏡射」選項、可設定7-Mode與ONTAP VMware Volume（TDP）之間SnapMirror關係的TCP視窗大小。使用此選項、您可以設定較高/較低的TCP視窗大小。設定此選項時、您必須注意下列考量事項：

- 只能針對類型為「非同步鏡射」的原則、設定「視窗大小」的TDP-鏡射選項。
- 「窗口大小」選項可設定為「256 KB」至「7 MB」。否則組態會失敗。
- "window-size-for TDP鏡射"選項的預設值為"2 MB"。

> 隱藏「視窗大小、以TDP-mirror」選項、而標籤完成則無法運作。請務必輸入完整選項以使用。

以下範例顯示如何針對類型為「TDP」的SnapMirror關係、將TCP視窗大小設定為「5 MB」：

步驟

1. 建立TCP視窗大小為「5 MB」的SnapMirror原則、類型為「非同步鏡射」：

   SnapMirror原則cred*

   ```
   cluster01::> snapmirror policy create -vserver vserverA –policy
   tdp_window_size_policy -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-
   mirror
   ```

2. 建立類型為「TDP（TDP）」的SnapMirror關係、並套用原則：

   SnapMirror cred*

   ```
   cluster01::> snapmirror create -source-path filerA:volA -destination
   -path vserverA:volA -type TDP -policy tdp_window_size_policy
   ```

3. 在SnapMirror原則中檢視已設定的視窗大小：

   SnapMirror政策展示*

   ```
   cluster01::> snapmirror policy show -vserver vserverA -policy
   tdp_window_size_policy -fields window-size-for-tdp-mirror
   ```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。